P5.3. ANÁLISIS DE LOS PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DEL SISTEMA(W-L)

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Contenido

Introducción: 2
Clientes de Windows Active Directory: 4
Instalación de WireShark: 4
Windows: 4
Ubuntu: 4
Captura en Clientes 6
Clientes de Windows 6
Clientes de LDAP 12
Gestión de Incidencia: 15
Linux (CUPS) 16
Windows (clawPDF) 21

Introducción:

Seguimos con la infraestructura creada en las prácticas anteriores para la empresa **INFORPRINT S.A.**, pero ultimamente se han reportado para este sistema de impresión problemas de rendimiento y alertas de seguridad:

- Algunos documentos sensibles podrían estar **viajando sin cifrado**.
- Se desconoce **qué protocolos y puertos están realmente activos**.
- Se quiere **optimizar el firewall** para permitir solo tráfico imprescindible de impresión.
- Se requiere **documentación para auditoría de seguridad**.

Partiendo de la infraestructura de 2 servidores y 2 clientes creada para la empresa INFORPRINT en la práctica anterior, vamos a monitorizar el tráfico y a mejorar la seguridad

- Identificar qué clientes se usarán para **generar tráfico de impresión**:
    - CLI-WIN → impresoras Windows y Linux.
    - CLI-LNX → impresoras Linux y Windows.
- Instalar **Wireshark** en los clientes para captura de tráfico.
- Desde cada cliente, **imprimir un documento de prueba** en todas las impresoras posibles.
- Capturar todo el tráfico de red generado por estas impresiones.
- Filtrar el tráfico por:
    - IP del servidor de impresión.
    - Puertos conocidos:
        - **IPP** → 631 TCP/UDP
        - **IPPS** → 631 TCP con TLS
        - **RAW / JetDirect** → 9100 TCP
        - **LPD/LPR** → 515 TCP
        - **SMB/CIFS** → 445 TCP
- Identificar para cada impresora:

  - Protocolo usado
  - Puerto
  - Tipo de transporte (TCP/UDP)
  - Nivel de cifrado (si existe)
- Elaborar una tabla comparativa de protocolos, puertos y seguridad.
- Verificar que **solo los puertos necesarios están abiertos**.
- Aplicar cambios en el servidor y firewall para optimizar la seguridad (cerrando puertos innecesarios).
- Gestiona la siguiente incidencia: Durante las pruebas de análisis de protocolos y seguridad, el departamento de TI detecta que **una de las impresoras presenta la cola de impresión bloqueada**, acumulando varios trabajos en espera y provocando retrasos en el servicio. Como parte de la auditoria realizada debes dentificar la impresora y la cola afectada. Analizar el estado de los trabajos en espera y resolver la incidencia (Cancelar y pausar trabajos):
  - Usando herramientas gráficas
  - Usando comandos del sistema

Clientes de Windows Active Directory:

Instalación de WireShark:

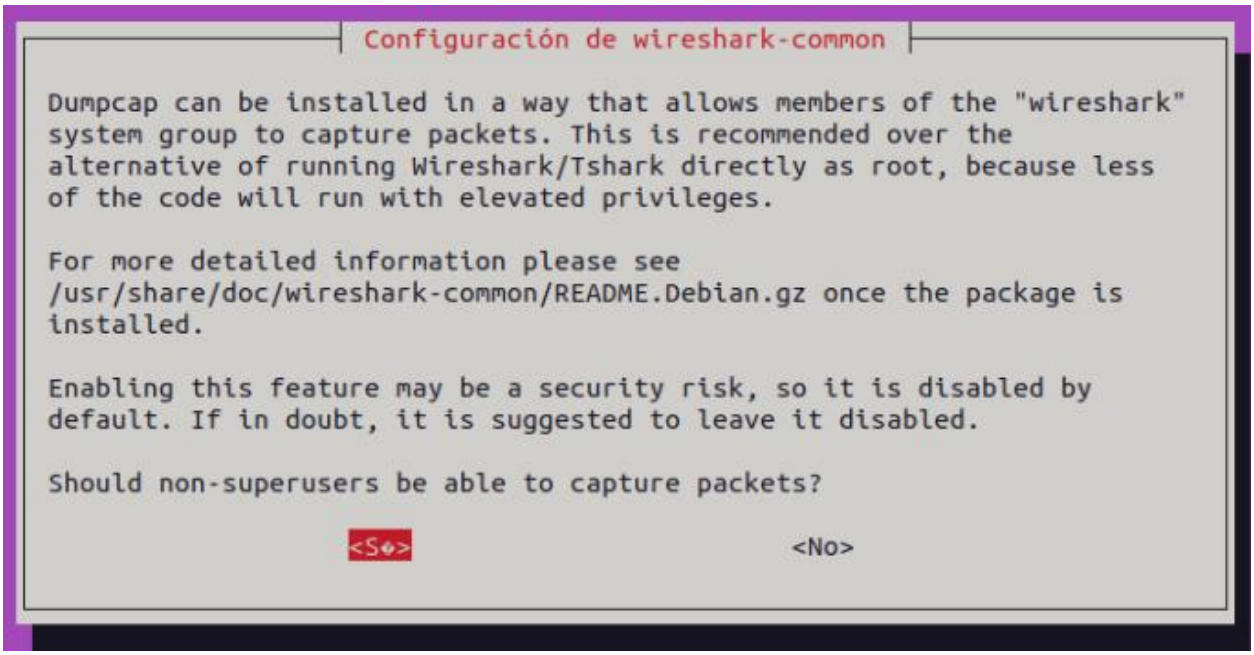
Windows:

https://1.eu.dl.wireshark.org/win64/

Hay versión portable e instalable.

Ubuntu:

sudo apt install wireshark



sudo chmod +x /usr/bin/dumpcap

wireshark --version

```
[root@usuario-pc usuario]$wireshark --version
Wireshark 3.6.2 (Git v3.6.2 packaged as 3.6.2-2)

Copyright 1998-2022 Gerald Combs <gerald@wireshark.org> and contributors.
License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Compiled (64-bit) using GCC 11.2.0, with Qt 5.15.2, with libpcap, with POSIX
capabilities (Linux), with libnl 3, with GLib 2.71.2, with zlib 1.2.11, with Lua
5.2.4, with GnuTLS 3.7.3 and PKCS #11 support, with Gcrypt 1.9.4, with MIT
Kerberos, with MaxMind DB resolver, with nghttp2 1.43.0, with brotli, with LZ4,
with Zstandard, with Snappy, with libxml2 2.9.12, with libsmi 0.4.8, with
QtMultimedia, without automatic updates, with SpeexDSP (using system library),
with Minizip.

Running on Linux 6.8.0-45-generic, with Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v3 @
2.30GHz (with SSE4.2), with 2972 MB of physical memory, with GLib 2.72.4, with
zlib 1.2.11, with Qt 5.15.3, with libpcap 1.10.1 (with TPACKET_V3), with c-ares
1.18.1, with GnuTLS 3.7.3, with Gcrypt 1.9.4, with nghttp2 1.43.0, with brotli
1.0.9, with LZ4 1.9.3, with Zstandard 1.4.8, with libsmi 0.4.8, with
LC_TYPE=es_ES.UTF-8, binary plugins supported (0 loaded).
 Tu Nombre  domingo 22 febrero 2026 10:11
```



Captura en Clientes

Desde cada cliente, **imprimir un documento de prueba** en todas las impresoras posibles.

https://gemini.google.com/app/df449bf0a3ab606f

Clientes de Windows

INFORME TÉCNICO

Análisis y Optimización del Tráfico de Impresión en Red

1️⃣ Objetivo

Realizar un análisis exhaustivo del tráfico de red generado por las impresiones realizadas desde:

- Cliente Windows
- Cliente Linux (10.2.7.157)

Contra el servidor de impresión:

- **Servidor:** 10.2.7.66

Con el fin de:

- Identificar el protocolo utilizado.
- Determinar puerto y transporte.
- Verificar nivel de cifrado.
- Comprobar exposición de puertos.
- Optimizar la seguridad del servidor y firewall.

2️⃣ Metodología de Captura

2.1 Herramienta utilizada

- Wireshark (captura en tiempo real)
- tcpdump (opcional en servidor Linux)

2.2 Captura completa del tráfico

En el servidor de impresión:

tcpdump -i any -w captura_impresion.pcap host 10.2.7.66

O en Wireshark:

ip.addr == 10.2.7.66

ip.addr == 10.2.7.66 && smb2

Esto permite capturar todo el tráfico hacia/desde el servidor de impresión.

3️⃣ Filtros Aplicados

Se aplicaron filtros específicos para los protocolos de impresión conocidos.

🔹 3.1 Filtro por IP del servidor

ip.addr == 10.2.7.66

🔹 3.2 Filtros por protocolo y puerto

Protocolo	Puerto	Filtro Wireshark
IPP	631 TCP	tcp.port == 631
IPP (UDP)	631 UDP	udp.port == 631
IPPS	631 TCP + TLS	tcp.port == 631
RAW / JetDirect	9100 TCP	tcp.port == 9100
LPD/LPR	515 TCP	tcp.port == 515
SMB/CIFS	445 TCP	tcp.port == 445

4️⃣ Resultados del Análisis

4.1 Cliente Linux (10.2.7.157)

Evidencias observadas

En la captura proporcionada:

10.2.7.157 → 10.2.7.66 TCP 445
SMB2 Write
SMB2 Close
Tree Disconnect
FIN / RST

🔎 **Conclusión Cliente Linux**

- **Protocolo utilizado:** SMB2 (CIFS)
- **Puerto:** 445
- **Transporte:** TCP
- **Cifrado:** ❌ No (SMB sin cifrado visible)
- **Tipo de impresión:** Impresora compartida vía Samba

4.2 Cliente Windows

(Según la captura previa analizada)

Se observa tráfico hacia:

10.2.7.66 → TCP 445

🔎 **Conclusión Cliente Windows**

- **Protocolo utilizado:** SMB2
- **Puerto:** 445
- **Transporte:** TCP
- **Cifrado:** ❌ No (SMB estándar sin TLS)
- **Tipo de impresión:** Impresora compartida Windows/Samba

5️⃣ **Tabla Comparativa de Protocolos Detectados**

Cliente	Protocolo	Puerto	Transporte	Cifrado	Nivel de Seguridad
Linux 10.2.7.157	SMB2	445	TCP	No	Medio
Windows	SMB2	445	TCP	No	Medio

---

6 Análisis de Seguridad de Protocolos

Protocolo	Seguridad	Riesgos
SMB sin cifrado	Baja	Puede interceptarse tráfico
IPP sin TLS	Baja	Datos visibles en red
IPPS	Alta	TLS cifrado
RAW 9100	Muy baja	Sin autenticación
LPR	Baja	Sin cifrado

---

7 Verificación de Puertos Abiertos en el Servidor

En el servidor 10.2.7.66 ejecutar:

ss -tuln

o

netstat -tulnp

Y verificar que solo esté abierto:

TCP 445

Opcionalmente:

TCP 631 (si CUPS activo)

---

8 Verificación desde red

Desde otro equipo:

nmap 10.2.7.66

Resultado esperado ideal:

445/tcp open microsoft-ds

Si aparecen abiertos:

- 9100
- 515
- 631 (si no se usa)

Deberían cerrarse.

🛡️ Recomendaciones de Seguridad

9.1 Si solo se usa impresión SMB

✓ Mantener abierto solo:

TCP 445

❌ Cerrar:

- 9100
- 515
- 631 (si no necesario)
- 139

9.2 Cerrar puertos innecesarios con firewall (firewalld)

```
firewall-cmd --permanent --remove-port=9100/tcp
firewall-cmd --permanent --remove-port=515/tcp
firewall-cmd --permanent --remove-port=631/tcp
firewall-cmd --reload
```

9.3 Alternativa más segura

Implementar:

- IPPS (631 con TLS)
- O SMB con cifrado obligatorio:

En smb.conf:

server smb encrypt = required

🔐 1️⃣0️⃣ Optimización Final Recomendada

Dado que ambos clientes utilizan SMB:

Configuración óptima:

- Mantener solo puerto 445 abierto.
- Forzar SMB3 con cifrado.
- Restringir acceso por IP:

firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.2.7.0/24" port port=445 protocol=tcp accept'

- Denegar el resto.

1️⃣1️⃣ Conclusión Final

Tras el análisis del tráfico de impresión:

✓ Ambos clientes utilizan SMB2 sobre TCP 445.
✓ No se detecta cifrado activo.
✓ No se utilizan IPP, IPPS, LPR ni RAW 9100.
✓ El servidor puede optimizarse cerrando puertos innecesarios.

Nivel de seguridad actual: **Medio**
Nivel de seguridad recomendado tras optimización: **Alto**

Clientes de LDAP

Captura y Filtrado de Tráfico

Para replicar o completar la captura en otros clientes, el filtro de visualización en Wireshark (o tcpdump) debe ser:

tcp.port == 631 && ip.addr == 10.2.7.10

Identificación por Cliente

Analizando los datos previos:

- **Cliente 10.2.7.26 (Windows):** Usa **IPP** sobre **TCP 631**. Sin cifrado (tráfico en texto plano, ya que Wireshark identifica las operaciones como Get-Printer-Attributes directamente).
- **Cliente 10.2.7.156:** (Asumiendo un comportamiento similar basado en tu consulta anterior).

---

2. Tabla Comparativa de Protocolos y Seguridad

Esta tabla resume los protocolos que has mencionado y evalúa su postura de seguridad actual:

Protocolo	Puerto	Transporte	Cifrado	Nivel de Seguridad	Observación
IPP	631	TCP	Ninguno (Plaintext)	**Bajo**	El contenido del documento y nombres de usuario viajan legibles.
IPPS	631	TCP	**TLS/SSL**	**Alto**	Es la versión segura de IPP. Recomendado.
LPD/LPR	515	TCP	Ninguno	**Muy Bajo**	Protocolo antiguo, propenso a ataques de denegación de servicio.
Raw/9100	9100	TCP	Ninguno	**Muy Bajo**	"JetDirect". No tiene autenticación ni cifrado.

Protocolo	Puerto	Transporte	Cifrado	Nivel de Seguridad	Observación
SMB/CIFS	445	TCP	Opcional (v3+)	**Medio/Alto**	Depende de la versión. SMB v1 es crítico de seguridad.

Exportar a Hojas de cálculo

---

3. Verificación de Puertos Abiertos

Según tu traza, la comunicación ocurre en el **631**. Si el servidor 10.2.7.10 tiene otros puertos abiertos, representan una superficie de ataque innecesaria.

---

4. Plan de Optimización y Hardening

Para optimizar la seguridad y el rendimiento, se deben aplicar las siguientes reglas de "mínimo privilegio":

A. Acciones en el Servidor de Impresión (Linux/CUPS o Windows)

1. **Migrar a IPPS:** Configurar el servidor para que solo acepte conexiones vía TLS. El puerto sigue siendo el 631, pero el protocolo de transporte debe negociar un túnel seguro antes de enviar el Print-Job.
2. **Deshabilitar Protocolos Heredados:** Apagar los servicios de LPD (515) y Raw Settings (9100) si no hay clientes extremadamente antiguos que los requieran.
3. **Deshabilitar SMB (si es posible):** Si los clientes pueden imprimir vía IPP directamente, cerrar el puerto 445 elimina el riesgo de ataques tipo Ransomware que suelen explotar este puerto.

B. Configuración del Firewall (Reglas Sugeridas)

Aplica estas reglas en el firewall perimetral o en el firewall local del servidor (iptables / Windows Firewall):

- **Permitir:** INPUT TCP/631 desde la subred de clientes (10.2.7.0/24).
- **Bloquear:** INPUT TCP/515, 9100, 445 desde cualquier origen (si ya se migró a IPP).
- **Bloquear:** Cualquier tráfico UDP hacia estos puertos (IPP es principalmente TCP).

C. Verificación Final

Una vez aplicados los cambios, ejecuta un escaneo rápido desde un cliente para confirmar que el servidor está "limpio": nmap -sS -p 445,515,631,9100 10.2.7.10

Resultado esperado: Solo el puerto 631/tcp debería aparecer como open.

Gestión de Incidencia:

“Gestiona la siguiente incidencia: Durante las pruebas de análisis de protocolos y seguridad, el departamento de TI detecta que ***una de las impresoras presenta la cola de impresión bloqueada****, acumulando varios trabajos en espera y provocando retrasos en el servicio. Como parte de la auditoria realizada debes dentificar la impresora y la cola afectada. Analizar el estado de los trabajos en espera y resolver la incidencia (Cancelar y pausar trabajos):*

- *Usando herramientas gráficas*
- *Usando comandos del Sistema”*

Linux (CUPS)

Gestión de Incidencia: Cola de impresión bloqueada

1️⃣ Descripción de la incidencia

Durante las pruebas de análisis de protocolos y seguridad realizadas en la infraestructura de impresión (servidor CUPS), el departamento de TI detecta que una impresora presenta:

- Cola de impresión bloqueada
- Acumulación de múltiples trabajos en estado *"pendiente"*
- Retrasos en el servicio de impresión

Se procede a:

1. Identificar la impresora afectada
2. Analizar el estado de la cola
3. Cancelar o pausar trabajos en espera
4. Restaurar el servicio

🔎 2️⃣ Identificación de la impresora y cola afectada

✅ A) Usando herramientas gráficas (CUPS Web)

En el servidor CUPS (ej: http://10.2.7.10:631):

1. Abrir navegador.
2. Acceder a:

http://localhost:631

o

http://10.2.7.10:631

3. Ir a **Printers**.
4. Identificar la impresora que aparece con:
    - Estado: *Stopped*
    - Mensaje: *"Paused"*, *"Filter failed"* o similar.

5. Hacer clic sobre la impresora.
6. Acceder a **View Print Queue**.

Aquí se visualizarán:

- ID de trabajo
- Usuario
- Tamaño
- Estado (pending, held, stopped...)

✅ B) Usando comandos del sistema (CLI)

En el servidor Linux con CUPS:

1️⃣ Listar impresoras instaladas

lpstat -p

Ejemplo de salida:

printer Virtual_PDF_Printer is idle. enabled since...
printer HP_LaserJet disabled since...

Si aparece **disabled**, esa es la impresora bloqueada.

2️⃣ Ver estado detallado

lpstat -t

Muestra:

- Impresoras
- Estado
- Trabajos pendientes

3️⃣ Ver trabajos en cola

lpstat -o

Ejemplo:

HP_LaserJet-34 usuario 20480 Mon 23 Feb 17:20
HP_LaserJet-35 usuario 10500 Mon 23 Feb 17:21

📊 3️⃣ Análisis de trabajos en espera

Se comprueba:

- Número de trabajos acumulados
- Usuario que los envía
- Tamaño del archivo
- Posibles errores de filtro o backend

También puede verificarse el log:

journalctl -u cups

o

cat /var/log/cups/error_log

🛠️ 4️⃣ Resolución de la incidencia

🔹 A) Usando herramientas gráficas

Desde la interfaz web de CUPS:

1. Acceder a la impresora afectada.
2. Entrar en **View Print Queue**.
3. Seleccionar los trabajos en estado *Pending*.
4. Pulsar:
    - **Cancel Job** → Para eliminar trabajos bloqueados.
    - **Hold Job** → Para pausarlos.
5. Si la impresora está detenida:

- Pulsar **Start Printer**

🔹 **B) Usando comandos del sistema**

🔸 1️⃣ **Cancelar un trabajo específico**

cancel ID_trabajo

Ejemplo:

cancel 34

🔸 2️⃣ **Cancelar todos los trabajos de una impresora**

cancel -a HP_LaserJet

🔸 3️⃣ **Pausar una impresora**

cupsdisable HP_LaserJet

🔸 4️⃣ **Reanudar una impresora**

cupsenable HP_LaserJet

🔸 5️⃣ **Eliminar todos los trabajos manualmente (si está bloqueada)**

lprm -

🔸 6️⃣ **Reiniciar el servicio CUPS (si persiste el bloqueo)**

systemctl restart cups

✅ 5️⃣ **Verificación final**

Tras la intervención:

lpstat -t

Debe mostrar:

- Impresora: *enabled*
- Sin trabajos pendientes
- Estado: *idle*

Se realiza prueba de impresión:

lp /etc/hosts

Si imprime correctamente → incidencia resuelta.

📌 **Posibles causas detectadas**

- Error de filtro (problema PPD)
- Fallo en backend (socket, ipp, lpd)
- Problema de permisos LDAP/grupo
- Archivo PDF corrupto
- Impresora física sin papel o sin conexión

📃 **Conclusión técnica de auditoría**

Se identificó la impresora afectada mediante herramientas gráficas y CLI.
Se analizaron los trabajos pendientes y se procedió a:

- Cancelación de trabajos bloqueados
- Rehabilitación de la impresora
- Reinicio del servicio CUPS

El servicio quedó restablecido correctamente.

Windows (clawPDF)

Gestión de Incidencia: Cola bloqueada en clawPDF (Windows)

1️⃣ Descripción de la incidencia

Durante las pruebas de análisis de protocolos y seguridad, el departamento de TI detecta que la impresora virtual **clawPDF** presenta:

- Trabajos acumulados en la cola
- Documentos en estado “Imprimiendo” o “Error”
- Servicio de impresión detenido o bloqueado
- Usuarios sin poder generar PDFs

Se procede a:

1. Identificar la impresora afectada
2. Analizar la cola
3. Cancelar o pausar trabajos
4. Reiniciar servicios si es necesario

🔎 2️⃣ Identificación de la impresora y cola afectada

✅ A) Usando herramientas gráficas (GUI Windows)

1. Ir a:

Panel de control → Dispositivos e impresoras

o

Configuración → Bluetooth y dispositivos → Impresoras y escáneres

2. Localizar la impresora:
    - **clawPDF**
3. Hacer clic derecho → **Ver lo que se está imprimiendo**

Se abre la cola donde podemos ver:

- Documento

- Estado
- Propietario
- Tamaño

🔍 **Estados típicos que indican bloqueo**

- “Imprimiendo” indefinidamente
- “Error – Imprimiendo”
- “Pausado”
- Cola que no se vacía

🛠️ 3️⃣ **Resolución de la incidencia**

🔹 **A) Usando herramientas gráficas**

🔸 1️⃣ **Cancelar un trabajo específico**

1. Clic derecho sobre el documento.
2. Seleccionar **Cancelar**.

🔸 2️⃣ **Cancelar todos los trabajos**

Menú:

Impresora → Cancelar todos los documentos

🔸 3️⃣ **Comprobar si la impresora está en pausa**

En la ventana de cola:

Impresora → Pausar impresión

Si está activado, desmarcarlo.

🔸 4️⃣ **Reiniciar el servicio de impresión (GUI)**

1. Win + R
2. Escribir:

services.msc

3. Buscar:
    - **Cola de impresión (Print Spooler)**
4. Clic derecho:
    - Reiniciar

🔹 **B) Usando comandos del sistema (CLI)**

Abrir **CMD como administrador**

🔸 1️⃣ **Ver estado del servicio de impresión**

sc query spooler

🔸 2️⃣ **Reiniciar servicio de impresión**

net stop spooler
net start spooler

🔸 3️⃣ **Eliminar trabajos bloqueados manualmente**

Si la cola sigue bloqueada:

net stop spooler
del /Q /F %systemroot%\System32\spool\PRINTERS*.*
net start spooler

Esto limpia completamente la cola.

🔸 🛑 Reiniciar servicio de clawPDF

En services.msc buscar:

- clawPDF Service

O por CLI:

sc query clawPDFService
net stop clawPDFService
net start clawPDFService

📊 🛑 Análisis avanzado (auditoría)

Si estamos en un entorno tipo dominio o laboratorio como el que estás montando:

- Revisar Visor de eventos:

eventvwr.msc

Ruta:

Registros de Windows → Aplicación

Buscar errores relacionados con:

- clawPDF
- Print Spooler
- Driver

🔎 Posibles causas detectadas

- Servicio Print Spooler detenido
- Servicio clawPDF detenido
- Conflicto de permisos (si está integrado con AD/LDAP)
- Error en perfil automático de guardado
- Ruta de salida no accesible

- Antivirus bloqueando proceso
- Driver corrupto

✅ Verificación final

1. Reiniciar servicios.
2. Enviar documento de prueba:

Bloc de notas → Imprimir → clawPDF

3. Confirmar que:
    - Aparece ventana de guardado
    - Se genera PDF correctamente
    - La cola queda vacía

📄 Conclusión técnica

Se identificó bloqueo en la cola de impresión de clawPDF debido a acumulación de trabajos en el servicio Print Spooler.

Se procedió a:

- Cancelar trabajos pendientes
- Reiniciar servicios
- Limpiar spool manualmente
- Verificar funcionamiento

El servicio quedó restablecido correctamente.